richiede milioni di miliardi di anni, ma il processo di contrazione interna che fa scattare l'esplosione di una supernova richiede solo pochi secondi. All'improvviso, la stella diventa più luminosa di tutte le altre stelle della galassia messe insieme. I frammenti fuoriusciti dall'esplosione viaggiano a grandi velocità. Singoli nuclei atomici, spinti ad altissime velocità dall'esplosione, diventano raggi cosmici. Questo è un altro modo col quale le stelle restituiscono allo spazio che esse stesse hanno sintetizzato. L'onda d'urto dei gas dell'esplosione arroventa il gas interstellare dando l'avvio alla formazione di un'altra generazione di stelle. Anche sotto questo aspetto le stelle sono come l'Araba Fenice rinascono dalle proprie ceneri.

In origine, gli elementi più pesanti si formavano nelle giganti rosse e supernove, e venivano proiettati nello spazio dove restavano disponibili per successive generazioni di stelle e pianeti. Il nostro Sole è probabilmente una stella della terza generazione. Tutti gli elementi si formarono lontano migliaia di anni luce e miliardi di anni fa. Il nostro pianeta, la nostra società e noi stessi siamo costruiti con materia stellare.

Facciamo un esperimento. Andiamo in un tunnel di lava, una caverna scavata nella terra da un fiume di roccia liquefatta (lava magmatica), e portiamo un contatore geyger, ed abbiamo un pezzo di uranio allo stato grezzo. Ora, il contatore geyger è sensibile alle particelle ad alta carica elettrica, protoni, nuclei di elio, raggi gamma. Se lo avviciniamo al pezzo di uranio grezzo la quantità dei segnali indicanti la presenza di queste particelle aumenta moltissimo. Se mettiamo il pezzo di uranio in un contenitore di piombo, la quantità di segnali diminuisce notevolmente, ma non cessano del tutto. Qual'è la fonte di questi segnali residui? Ebbene, alcuni di essi provengono dalla radioattività propria delle pareti della caverna, ma non si tratta solo di questa. Alcuni dei segnali che ci arrivano sono dovuti alle particelle ad alta energia che penetrano dalla volta della caverna (nel nostro caso), cioè i raggi cosmici.

Ogni secondo, essi penetrano dappertutto, ma non fanno danni, però sono causa di alcune mutazioni e influenzano fortemente la vita sulla Terra. I raggi cosmici, specialmente i protoni, riescono a penetrare attraverso metri di roccia, quindi devono avere un'altissima energia e infatti essi viaggiano quasi alla velocità della luce. I raggi cosmici vengono prodotti duranti le esplosioni stellari e cominciano a viaggiare nello spazio. Nella galassia ci sono delle zone, dove una stella di neutroni o una gigante rossa sono prigioniere di un reciproco abbraccio gravitazionale. La nube di materia